



Saúde da câmera: quando é Online, Degradada ou Offline

Como o Atlas mede cada câmera, com os números exatos que o sistema usa hoje, exemplos passo a passo e um resumo das demais funcionalidades do módulo.

Online

Respondendo bem, dentro do esperado.

Degradada

Respondendo, mas lenta ou perdendo pacotes.

Offline

Sem resposta ou sem conexão.

01 Resumo em uma página

02 Os três sinais de saúde

03 Como a câmera é vigiada

04 A nota de qualidade

05 Offline e a trava de saída

06 Janelas de 5 minutos

07 SLA e Uptime

08 Dashboard: cada número

09 Vídeo e analítico

10 Eventos e incidentes

11 Demais funcionalidades

12 Parâmetros e pontos de atenção

01 | RESUMO EM UMA PÁGINA

A regra inteira, sem rodeio

O Atlas conversa com cada câmera o tempo todo. A partir de quanto ela demora para responder e de quantas vezes ela deixa de responder, a câmera recebe um de quatro estados ao vivo. Na tela de saúde e nos relatórios, esses quatro viram três: Online, Degradada e Offline.

● Estável	Respondeu a todos os últimos 10 pings (cerca de 50 segundos) e a última resposta levou menos de 300 ms .
● Parcialmente instável	Respondeu a todos os últimos 10 pings, mas a última resposta levou 300 ms ou mais . É lentidão pura, sem perda.
● Instável	Pelo menos 1 ping ficou sem resposta (3 segundos sem retorno) entre os últimos 10, mas os 2 mais recentes responderam.
● Offline	A conexão com a câmera caiu, ou um dos 2 pings mais recentes ficou sem resposta. Para sair do Offline a câmera precisa responder 2 pings seguidos.

Na tela, 4 estados viram 3

Estável	vira	Online
Parcialmente instável	vira	Degradada
Instável	vira	Degradada
Offline	vira	Offline

Os números que mais importam

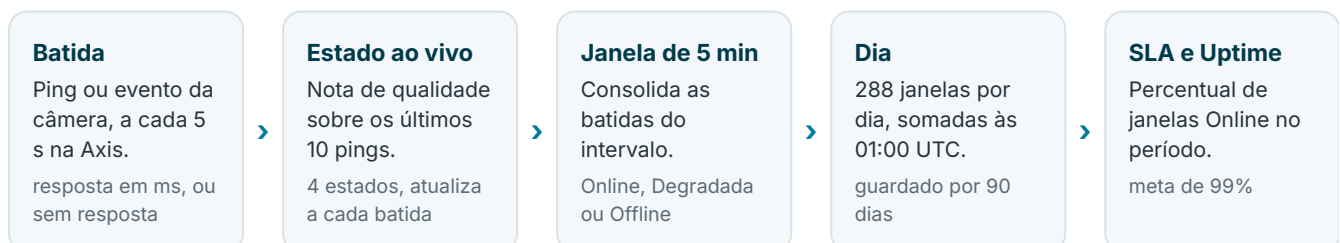
300 ms de resposta: daqui para cima a câmera deixa de ser Estável.

1 ping perdido em 10 já derruba para Instável por cerca de 40 s.

5 minutos é a unidade do histórico: cada janela recebe um estado.

99% é a meta de SLA: tempo Online sobre o período.

Do ping ao SLA, em uma linha



Todos os limites deste documento são os valores padrão do serviço ms-cameras em 30/09/2026 e podem ser ajustados por ambiente, sem nova versão do sistema. A tabela completa está na seção 12.

02 | OS TRÊS SINAIS DE SAÚDE

Três perguntas diferentes, três respostas separadas

"A câmera está boa?" tem três respostas independentes no Atlas. Uma câmera pode estar com a conexão Estável e o vídeo travado, e o sistema mostra as duas coisas separadas justamente para o operador não confundir uma com a outra.

SINAL	O QUE ELE MEDE	ESTADOS	ONDE APARECE
Conexão da câmera o assunto principal deste documento	Se o equipamento responde no canal de controle (VAPIX, ISAPI ou ONVIF), quanto demora e quantas vezes falha. Não olha o vídeo.	Estável Parc. instável Instável Offline	Lista de câmeras, mapa, detalhe, aba Saúde da Câmera, dashboard, relatórios de disponibilidade.
Vídeo (stream)	Se o vídeo está chegando da câmera ao servidor de mídia sem quadros corrompidos e se quem assiste consegue conectar.	OK Degradado Fora Inativo	Diagnóstico do stream da câmera (seção 9).
Analítico embarcado	Há quanto tempo chegou o último quadro de detecção do analítico que roda dentro da câmera.	Operando Sinal atrasado Sem sinal	Informações Gerais da câmera, campo Analítico (seção 9).

Cuidado com o nome "Degradação de Stream" no dashboard

O cartão **Degradação de Stream** do dashboard conta câmeras cuja **conexão** está Parcialmente instável ou Instável agora. Ele vem do primeiro sinal da tabela acima, não do sinal de vídeo. Uma câmera com vídeo travado e conexão Estável não entra nesse cartão.

Termos usados neste documento

Batida	Qualquer sinal de vida que a câmera devolve: a resposta a um ping ou uma mensagem do canal de eventos.
Ping	Pergunta curta que o Atlas faz à câmera Axis a cada 5 segundos. Sem resposta em 3 segundos, conta como perdido.
Latência	Tempo, em milissegundos (ms), entre a pergunta e a resposta. 1.000 ms = 1 segundo.
Janela	Intervalo fixo de 5 minutos (00:00 a 00:05, 00:05 a 00:10 e assim por diante). É a unidade do histórico.
SLA	Percentual do tempo em que a câmera esteve Online no período. A meta contratual é 99%.

03 | COMO A CÂMERA É VIGIADA

Cada fabricante tem o seu canal

O monitoramento roda 24 horas por dia para toda câmera nos estados Operativa ou Em testes. O Atlas escolhe o canal pelo fabricante cadastrado e fala direto com o equipamento, sem aparelho intermediário.

FABRICANTE	CANAL	O QUE CONTA COMO BATIDA	LATÊNCIA
Axis	WebSocket VAPIX, conexão sempre aberta	Resposta ao ping enviado a cada 5 s . Sem resposta em 3 s , o ping conta como perdido.	Medida de verdade: tempo de ida e volta do ping.
Hikvision	ISAPI alertStream, conexão sempre aberta	Cada sinal de vida do canal de eventos. 30 s sem nenhum dado derruba a conexão. Firmware sem esse canal passa para consulta a cada 15 s .	Não é medida, porque o tempo da chamada é dominado pela autenticação. Conta como latência boa.
Outros	ONVIF PullPoint, o padrão de mercado	Cada consulta de eventos respondida. A câmera pode segurar a consulta por até 5 s esperando evento.	Tempo total da consulta, incluindo essa espera (ver seção 12).

Uma conexão por equipamento

A mesma câmera física costuma estar cadastrada em vários sistemas (hoje, 6). O Atlas abre **uma única conexão por equipamento** e replica o resultado para todos os cadastros. Antes eram 6 conexões e 6 pings por câmera, e a câmera pagava essa banda.

Quando a conexão cai, ele tenta de novo

Cada tentativa que falha agenda a próxima, com espera que dobra: **2 s, 4 s, 8 s, 16 s, 32 s** e depois **60 s** de teto, mais até 30% de variação aleatória para não bater em todas as câmeras no mesmo instante.

Ao reconectar, a espera volta para 2 s.

Linha de base guardada

Cada batida vira uma linha no histórico fino, guardado por **24 horas**. As janelas de 5 minutos ficam **7 dias** e o resumo diário fica **90 dias**. É por isso que a aba Saúde da Câmera oferece 7, 30 e 90 dias.

A câmera só recebe estado depois de 3 batidas. Logo depois de ligar o monitoramento, os primeiros segundos ficam sem avaliação em vez de exibir um estado inventado.

04 | A NOTA DE QUALIDADE

A nota que decide o estado ao vivo

A cada batida, o Atlas dá duas notas à câmera, uma para a latência e uma para a perda, e combina as duas numa nota final de 0 a 1. Perda pesa três vezes mais que latência: uma câmera lenta incomoda, uma câmera que some é problema.

Passo 1. Nota da latência (última resposta)

Abaixo de 100 ms	1,0
De 100 a 299 ms	0,5
300 ms ou mais	0,0
Sem medida (Hikvision)	1,0

Passo 2. Nota da perda (últimos 10 pings)

Nenhum ping perdido	1,0
Mais de 0% e menos de 10%	0,5
10% ou mais	0,0

Com 10 pings na janela, 1 perdido já é 10%. Na prática a perda é "zero" ou "alta".

Passo 3. Nota final

$$Q = (1 \times \text{latência} + 3 \times \text{perda}) \div 4$$

$Q \geq 0,875$ **Estável**

$Q \geq 0,5$ **Parcialmente instável**

Q abaixo de 0,5 **Instável**

Todas as combinações possíveis

LATÊNCIA \ PERDA	NADA PERDIDO (1,0)	PERDA BAIXA (0,5)	1 OU MAIS PERDIDOS (0,0)
Abaixo de 100 ms nota 1,0	Estável Q = 1,000	Parc. instável Q = 0,625, não ocorre	Instável Q = 0,250
100 a 299 ms nota 0,5	Estável Q = 0,875, no limite exato	Parc. instável Q = 0,500, não ocorre	Instável Q = 0,125
300 ms ou mais nota 0,0	Parc. instável Q = 0,750	Instável Q = 0,375, não ocorre	Instável Q = 0,000

As duas regras de ouro

Latência sozinha nunca passa de Parcialmente instável. Uma câmera respondendo em 2 segundos, sem perder nada, fica em Parcialmente instável.

Perder ping é o que leva a Instável e Offline. Com qualquer perda nos últimos 10, a câmera é Instável, seja qual for a latência.

Exemplos rápidos

45 ms, nada perdido **Estável**

180 ms, nada perdido **Estável**

299 ms, nada perdido **Estável**

300 ms, nada perdido **Parc. instável**

40 ms, 1 perdido há 30 s **Instável**

40 ms, 1 perdido agora **Offline**

05 | OFFLINE E A TRAVA DE SAÍDA

O que faz uma câmera ficar Offline, e como ela sai

Offline tem dois caminhos. O primeiro é óbvio: a conexão com a câmera caiu. O segundo protege contra o pisca-pisca: se um dos 2 pings mais recentes ficou sem resposta, a câmera é tratada como Offline, e só sai dali depois de responder 2 pings seguidos.

Caminho 1. A conexão caiu

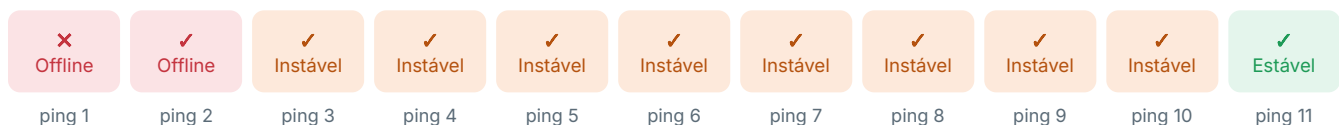
O WebSocket da Axis fechou, o canal da Hikvision ficou 30 s sem dado ou a consulta ONVIF falhou. O estado vai para **Offline** na hora, sem esperar o próximo ping, e o Atlas começa a tentar reconectar (2 s, 4 s, 8 s, até 60 s).

Caminho 2. Ping sem resposta recente

A conexão continua aberta, mas a câmera não respondeu o ping em 3 s. Enquanto esse ping perdido estiver entre os 2 mais recentes, o estado é **Offline**. Depois vira **Instável** até sair da janela de 10.

Exemplo 1. Um único ping perdido, câmera Axis

A câmera vinha respondendo em 40 ms. No ping 1 ela não responde. Cada coluna é um ping, cerca de 5 segundos entre eles.



Pings 1 e 2

O ping perdido está entre os 2 mais recentes: **Offline**. Cerca de 10 segundos.

Pings 3 a 10

Os 2 últimos responderam, mas há 1 perdido nos últimos 10 (10% de perda, nota de perda 0,0). $Q = (1,0 + 0) \div 4 = 0,25$: **Instável**. Cerca de 40 segundos.

Ping 11

O ping perdido saiu da janela de 10. $Q = 1,0$: **Estável**.

No log

Três eventos: "Câmera ficou offline", "Conexão instável detectada" e "Câmera recuperada, conexão estável após 1 min".

Exemplo 2. Câmera desligada da tomada

Os pings param de voltar e a conexão cai: **Offline** na hora. O Atlas tenta reconectar a cada 2, 4, 8, 16, 32 s e depois a cada 60 s.

Quando a câmera volta, ela precisa de 2 pings seguidos respondidos. Se antes da queda houve pings perdidos, ela passa por **Instável** até eles saírem da janela de 10.

Exemplo 3. Rede lenta, sem perda

A resposta sobe de 60 ms para 350 ms, mas nenhum ping se perde. $Q = (0 + 3) \div 4 = 0,75$:

Parcialmente instável.

Se a resposta cair para 250 ms, $Q = (0,5 + 3) \div 4 = 0,875$: volta para **Estável**, sem espera, porque não houve perda.

Monitor parado também é Offline

Se nenhuma batida for gravada por mais de **2 minutos**, a consulta de saúde passa a responder **Offline** com o motivo "sem telemetria recente", em vez de repetir o último estado bom. Mostrar um estado velho como atual é pior que não mostrar nada, porque o operador não distingue câmera saudável de câmera que ninguém está vigiando. Essa regra vale para a consulta de saúde e para as condições dos Planos de Execução.

06 | JANELAS DE 5 MINUTOS

Como o estado ao vivo vira histórico

A cada 5 minutos cravados (00, 05, 10 e assim por diante) o Atlas fecha a janela que acabou de terminar e dá a ela um único estado. Todo o histórico, a aba Saúde da Câmera, o SLA e o dashboard são contas feitas em cima dessas janelas.

A regra da janela, na ordem em que é aplicada

#	CONDIÇÃO	ESTADO DA JANELA
1	Nenhuma batida chegou nos 5 minutos	Offline Sem batida não há prova de que a câmera estava no ar.
2	Chegaram 1 ou 2 batidas	Online Pouca amostra para dar nota; a câmera respondeu.
3	3 batidas ou mais, com latência média de 300 ms ou mais	Degradada
4	3 batidas ou mais, com latência média abaixo de 300 ms	Online
5	Janela que nem existe (o serviço estava fora do ar)	Offline Conta como Offline na soma do dia.

O que a janela enxerga e o que ela não enxerga

A janela olha a **latência média das batidas que chegaram** e **se chegou alguma batida**. Um ping perdido isolado derruba o estado ao vivo para Instável por cerca de 50 s, mas **não** torna a janela Degradada: no histórico ele entra como batida sem latência. Por isso, no histórico, "Degradada" quer dizer lentidão e "Offline" quer dizer silêncio total.

Exemplos de janelas reais

O QUE ACONTECEU ENTRE 10:00 E 10:05	BATIDAS	LATÊNCIA MÉDIA	JANELA
Axis respondendo normal o tempo todo	~58	45 ms	Online
Axis numa rede carregada, todas as respostas chegando	~58	180 ms	Online
Enlace saturado, respostas lentas	~55	420 ms	Degradada
Dois pings perdidos, o resto em 50 ms	~57	50 ms	Online
Câmera caiu às 10:01 e voltou às 10:03	~30	60 ms	Online
Câmera sem energia a janela inteira	0	sem dado	Offline
Hikvision no ar (latência não é medida)	vários	sem dado	Online

Um dia tem 288 janelas, 7 dias têm 2.016 e 30 dias têm 8.640. Horas e percentuais são sempre derivados da contagem de janelas: 12 janelas Degradadas são 1 hora Degradada. O resumo diário é gravado às 01:00 UTC e soma as janelas de cada estado; as janelas que faltaram entram no Offline do dia.

07 | SLA E UPTIME

Só Online conta para o SLA

O SLA é o percentual de janelas Online no período. Degradada e Offline, as duas, reduzem o SLA. A meta é a mesma para todas as câmeras: 99%.

SLA

janelas Online ÷ janelas do período

É o número comparado com a meta de 99%. O desvio é o SLA menos a meta: 97,2% dá desvio de -1,8 ponto.

Uptime (alcançabilidade)

(Online + Degradada) ÷ janelas do período

Responde "a câmera estava respondendo?", mesmo que lenta. Aparece como Uptime no detalhe da câmera do Painel de Operações. Na aba Saúde da Câmera, o Uptime exibido é o próprio SLA.

Exemplo da planilha do cliente, 7 dias

Online 152,0 h		10 h	6 h
Período	7 dias = 168 h = 2.016 janelas		
Online / Degradada / Offline	152,0 h / 10,0 h / 6,0 h		
SLA	152 ÷ 168 = 90,48% . Meta de 99%, desvio de -8,52 pontos : SLA descumprido		
Uptime (alcançabilidade)	(152 + 10) ÷ 168 = 96,43%		

Quanto tempo fora de Online cabe na meta de 99%

PERÍODO	JANELAS	AINDA CUMPRE	SLA	JÁ DESCUMPRE	SLA
24 horas	288	2 janelas (10 min)	99,31%	3 janelas (15 min)	98,96%
7 dias	2.016	20 janelas (1 h 40 min)	99,01%	21 janelas (1 h 45 min)	98,96%
30 dias	8.640	86 janelas (7 h 10 min)	99,00%	87 janelas (7 h 15 min)	98,99%

"Fora de Online" soma janelas Degradadas e Offline. Exemplo: em 24 horas, 15 minutos de lentidão acima de 300 ms de média já derrubam o dia abaixo de 99%.

Como a aba Saúde da Câmera agrupa

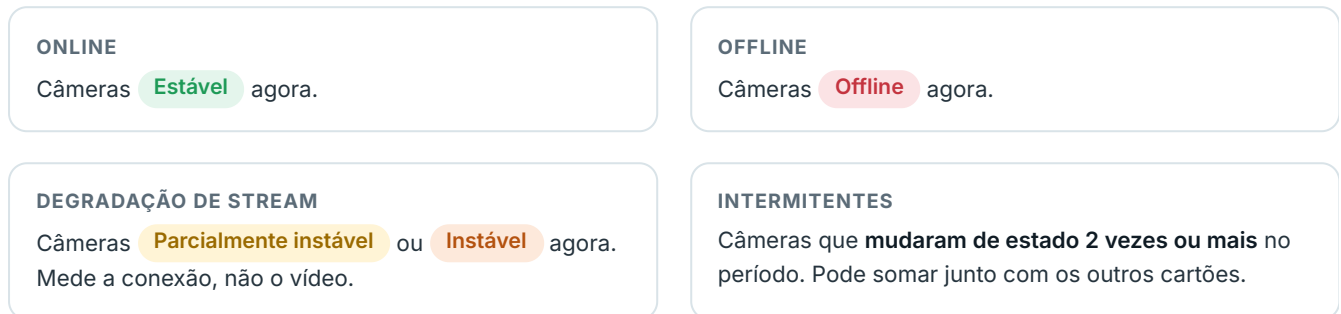
Em **7 dias**, uma barra por dia; em **30 e 90 dias**, uma barra por semana. Cada barra empilha as horas Online, Degradada e Offline daquele trecho. O dia de hoje entra pelas janelas já fechadas, sem esperar o resumo da madrugada.

08 | DASHBOARD DE CÂMERAS

De onde sai cada número do dashboard

O dashboard mistura duas fontes: o estado **ao vivo** de cada câmera (cartões de Online, Offline e Degradação de Stream) e o **histórico de janelas** do período escolhido (1 hora, 24 horas, 7 dias ou 30 dias).

Cartões do topo



A seta de tendência de cada cartão compara com o período anterior, um dia de resumo para cada dia do período atual, usando o estado predominante de cada câmera.

O que é "intermitente"

Intermitente é quem oscila, não quem caiu. O Atlas monta a sequência de estados da câmera no período e conta as trocas. **Duas trocas ou mais** significam que ela saiu e voltou pelo menos uma vez.

Online > Offline > Online	2 trocas: intermitente
Online > Degradada > Online > Degradada	3 trocas: intermitente
Online > Offline > Offline	1 troca: caiu e ficou. Não é intermitente, é Offline.

Em 1 hora e 24 horas, a sequência é a das janelas de 5 minutos. Em 7 e 30 dias, é o estado predominante de cada dia (o estado com mais janelas; no empate vence o melhor, Online antes de Degradada antes de Offline).

Gráfico "Percentual Online/Offline"

Aqui as fatias não se sobrepõem e somam o total: primeiro, toda câmera intermitente vai para **Intermitente**; das restantes, Offline vai para **Offline**, Estável vai para **Online** e Parcialmente instável ou Instável também vão para **Intermitente**, porque esse gráfico não tem fatia de degradada. A meta de SLA aparece como referência.

08 | DASHBOARD DE CÂMERAS, TABELAS DE CONECTIVIDADE

As três tabelas de conectividade

Degradação de Qualidade de Stream

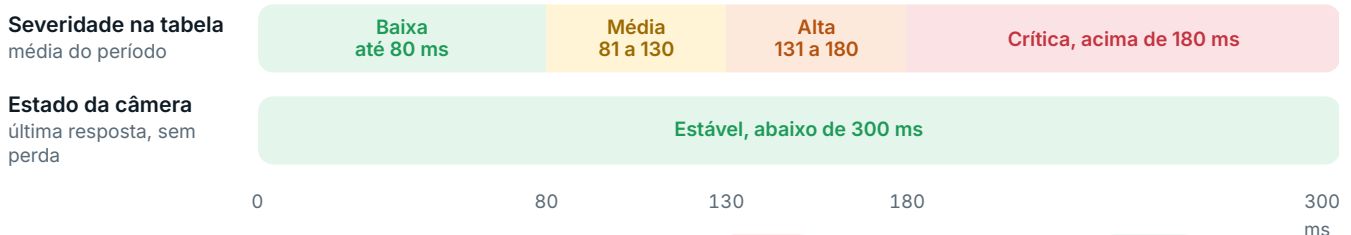
A coluna **Saúde** olha quantas janelas do período foram Degradadas ou Offline:

JANELAS RUINS NO PERÍODO	SAÚDE	EXEMPLO EM 24 HORAS (288 JANELAS)
Menos de 10%	Normal	28 janelas ruins (2 h 20 min) = 9,7%
De 10% a menos de 50%	Degradado	29 janelas ruins (2 h 25 min) = 10,1%
50% ou mais	Crítica	144 janelas ruins (12 h) = 50,0%

As barras de **Resolução**, **FPS** e **Bitrate** mostram a configuração do perfil principal da câmera contra uma referência de **1080p**, **30 fps** e **4 Mbps**. Exemplo: uma câmera configurada em 720p, 15 fps e 2 Mbps aparece com barras de **67%**, **50%** e **50%**. As barras são independentes da coluna Saúde. Câmera sem perfil principal fica fora da tabela; câmera sem histórico ainda aparece como Normal, para câmera nova não ser acusada de degradada.

Latência Média de Conexão

Média da latência das janelas do período, com mínima, máxima e a série recente. A coluna **Severidade** usa uma régua própria, **mais rígida que a do estado da câmera**:



Conexão Intermitente

Mostra, por câmera, o total de quedas no período, a média por dia, o pior dia e um gráfico de quedas por dia. Em 7 e 30 dias, a "queda" de cada dia é o número de janelas Degradadas daquele dia. A coluna Disponibilidade das tabelas é o percentual de janelas Online no período.

As três tabelas aceitam busca por nome, ordenação, 20 linhas por página (até 100) e exportação em XLSX e CSV com o mesmo recorte da tela.

09 | VÍDEO E ANALÍTICO

Os outros dois sinais de saúde

Saúde do vídeo (diagnóstico do stream)

Calculada a partir do servidor de mídia no momento da consulta. Não mexe no estado de conexão da câmera.

ESTADO	QUANDO	EXEMPLO
OK	O vídeo está chegando da câmera sem quadro corrompido e quem assiste conectou.	Operador abriu a câmera e a imagem corre.
Degradado	O vídeo chega, mas houve pelo menos 1 quadro com erro na entrada desde que o vídeo abriu, ou há espectadores e nenhum conseguiu fechar a conexão WebRTC.	Imagem com artefatos; ou tile preso em "conectando" para todo mundo.
Fora	Não há vídeo no servidor de mídia e a última tentativa de puxar a câmera terminou em erro.	Câmera responde ao ping, mas o RTSP recusa.
Inativo	Ninguém está assistindo, então não há vídeo para avaliar. É o estado normal entre espectadores.	Câmera fora de qualquer mosaico no momento.

Saúde do analítico embarcado

Para câmeras com analítico rodando dentro do equipamento, o Atlas acompanha a idade do último quadro de detecção recebido.

IDADE DO ÚLTIMO QUADRO	ESTADO	EXEMPLO
Até 60 s	Operando	Último quadro há 45 s.
Mais de 60 s, até 5 min	Sinal atrasado	Último quadro há 2 min.
Mais de 5 min	Sem sinal	Último quadro há 6 min. A tela mostra "parou há X" por até 24 h.

Também existem "Não configurado" (a câmera não tem analítico) e "Não monitorado" (a leitura não pôde ser feita).

Bitrate e TTFF, as duas medidas de vídeo da aba Saúde

Bitrate: medido a cada janela de 5 minutos pelo volume de bytes que o servidor de mídia recebeu da câmera. Só há medida real quando alguém está assistindo; sem espectador, a janela usa o bitrate configurado na câmera como aproximação, e câmera Offline não tem bitrate.

TTFF (tempo até o primeiro quadro): quanto demorou, em ms, entre pedir o vídeo e o primeiro quadro aparecer. É gravado a cada abertura de stream.

10 | EVENTOS, INCIDENTES E ALARMES

O que a saúde grava e dispara

Toda troca de estado de conexão vira um evento no log da câmera. Trocas repetidas do mesmo estado não geram evento: só a transição conta.

TROCA PARA	TEXTO NO LOG	SEVERIDADE
Offline	Câmera ficou offline	Atenção
Instável	Conexão instável detectada	Atenção
Parcialmente instável	Conexão parcialmente instável	Informativo
Estável	Câmera recuperada, conexão estável após N min	Informativo

O **incidente de conectividade** abre na primeira saída de Estável e fecha na volta para Estável. Uma piora no meio do caminho (de Parcialmente instável para Offline, por exemplo) continua sendo o mesmo incidente. A duração total vai no evento de recuperação ("após N min").

Correlação: quando vários eventos viram um incidente

Abre e confirma

- Um evento abre um incidente **provisório**; eventos nos **60 s** seguintes se juntam a ele (a janela se estende até 120 s).
- Vira **incidente detectado** com **2 câmeras diferentes** ou **3 eventos** na mesma câmera.
- Provisório que não se confirma em 120 s é descartado.

Fecha sozinho

- Fecha depois de **30 min** sem evento novo.
- Resolve sozinho quando **80%** das câmeras do incidente voltam a ficar online.
- Exemplo: queda de energia num cruzamento derruba 5 câmeras em 20 s; vira 1 incidente, não 5; resolve quando 4 delas voltam.

Alarmes

Incidentes e eventos críticos seguem para o módulo de Alarmes. Algumas causas isoladas alarmam mesmo sem incidente: violação da câmera (tampering) em qualquer severidade e falha de PTZ a partir de Atenção. Um evento que já foi absorvido por um incidente não alarma de novo. Todos os eventos também ficam disponíveis para Relatórios.

11 | **DEMAIS FUNCIONALIDADES**

O módulo de Câmeras por inteiro

A câmera é um dispositivo de captura e transmissão, não de armazenamento: quem grava é o gravador externo (NVR). O módulo integra, monitora, controla e mostra as câmeras, e funciona sozinho, sem depender de Controladores, PMVs ou outro módulo.

Cadastro e ciclo de vida

- Cadastro individual ou em lote por planilha, com fabricante, modelo, IP, credencial, perfis de stream, localização e direção de apontamento no mapa.
- 4 estados, trocados só pelo administrador: **Em estoque, Em testes, Em campo sem configurar e Operativa**. Comando em câmera fora de Operativa pede confirmação.
- Substituição de equipamento com herança de localização, presets e cenas.
- Monitoramento de saúde liga sozinho para Operativa e Em testes.

Vídeo ao vivo

- O servidor de mídia puxa a câmera **sob demanda**: abre no primeiro espectador e fecha **30 s** depois do último.
- WebRTC primeiro, para baixa latência; LL-HLS como reserva. H.264 e H.265.
- O custo é por câmera, não por espectador: o segundo operador entra na entrega que já existe.
- Até **40 câmeras** abertas ao mesmo tempo; a câmera tem **8 s** para começar a mandar vídeo.

PTZ, presets e automações

- Pan, tilt e zoom por passo, posição absoluta ou movimento contínuo (teto de 30 s por comando).
- Presets nomeados com foto de referência; automações que percorrem presets em ordem sequencial ou aleatória.
- Posição PTZ ao vivo na tela enquanto a câmera se move.
- Planos de resposta podem comandar PTZ; o controle respeita permissão e prioridade entre operadores.

VMS (mosaico)

- Layouts 1×1, 2×2, 3×3, 4×4 e personalizados; cenas salvas e ativadas com um clique; rotação automática de cenas.
- PTZ direto em qualquer célula, sem trocar de tela; tela cheia com dados técnicos e eventos.
- Consumo de banda por câmera e da sessão, com alerta a partir de **80%** do limite e crítico ao atingir 100%.

Videowall externo

- Comando direto do processador do painel (NovaStar H9), sem equipamento intermediário.
- Espelho da tela do operador ou projeção nativa de uma cena, com um ocupante por vez.
- Brilho do painel, grupos, estado do equipamento e cena disparada por plano de resposta.

Eventos e incidentes

- Log por câmera e visão de todas as câmeras, com filtros, linha do tempo, recorrência e observações.
- Eventos do próprio equipamento (Axis e Hikvision): violação, falha de PTZ, queda de energia, perda de rede, falha de hardware, dia e noite e outros.
- Correlação automática em incidentes, reporte manual pelo operador e exportação em XLS e PDF.

Dashboard

- Cartões de conectividade, gauge de online com a meta de SLA, distribuição por tipo e estado.
- Mapa de calor por região, mapa de câmeras, tendência de disponibilidade e banda por área.
- Atualização ao vivo por WebSocket, sem recarregar a tela.

Analítico embarcado e integrações

- Regiões de detecção e laços virtuais configurados na câmera, detecção ao vivo e saúde do analítico. O processamento é do módulo Analítico.
- Câmeras no Modelo de Tráfego e no Painel de Operações (stream, PTZ e preset em até 2 cliques a partir do mapa).
- Estado das câmeras para as condições dos Planos de Execução e toda ação de operador auditada.

12 | PARÂMETROS E PONTOS DE ATENÇÃO

Tudo que pode ser ajustado, e o que merece cuidado

Os valores abaixo são os padrões do serviço ms-cameras. Cada um é uma variável de ambiente e pode ser ajustado por cliente sem nova versão do sistema.

PARÂMETRO	PADRÃO	VARIÁVEL
Intervalo entre pings (Axis)	5 s	PING_INTERVAL_MS
Tempo máximo para responder o ping	3 s	PING_TIMEOUT_MS
Pings considerados na perda	10	PING_WINDOW_SIZE
Batidas mínimas para dar estado	3	EVAL_WINDOW_MIN
Latência boa (nota 1,0) abaixo de	100 ms	LATENCY_STABLE_MS
Latência ruim (nota 0,0) a partir de	300 ms	LATENCY_UNSTABLE_MS
Perda alta (nota 0,0) a partir de	10%	LOSS_UNSTABLE_PCT
Nota mínima para Estável	0,875	Q_STABLE_THRESHOLD
Nota mínima para Parcialmente instável	0,5	Q_PARTIALLY_UNSTABLE_THRESHOLD
Pings seguidos para sair do Offline	2	OFFLINE_EXIT_CONSECUTIVE
Reconexão: espera inicial, teto e variação	2 s, 60 s, 30%	RECONNECT_BASE_MS, RECONNECT_MAX_MS, RECONNECT_JITTER_FACTOR
Hikvision: sem dado derruba a conexão	30 s	HIKVISION_ALERT_STREAM_IDLE_TIMEOUT_MS
Hikvision: consulta de reserva	15 s	HIKVISION_ISAPI_POLL_INTERVAL_MS
Saúde sem atualização vira Offline após	2 min	HEALTH_SNAPSHOT_STALE_AFTER_MS
Tamanho da janela de disponibilidade	5 min	AVAILABILITY_WINDOW_MINUTES
Meta de SLA	99%	CAMERA_SLA_TARGET_PERCENT
Guarda: batidas, janelas, resumo diário	24 h, 7 d, 90 d	HEARTBEAT_HISTORY_RETENTION_HOURS e afins
Analítico: Operando até / Sinal atrasado até	60 s / 300 s	ANALYTICS_HEALTH_FRESH_WINDOW_SECONDS, ..._STALE...
Alerta de banda a partir de	80%	BANDWIDTH_WARNING_RATIO

Fixos no código (não são variáveis): peso 1 para latência e 3 para perda; faixas da tabela de latência (80, 130 e 180 ms); faixas da tabela de degradação (10% e 50%) e a referência de 1080p, 30 fps e 4 Mbps; regras de correlação de incidentes (60 s, 2 câmeras, 3 eventos, 30 min, 80%).

12 | PARÂMETROS E PONTOS DE ATENÇÃO

Pontos de atenção, conferidos no código em 30/09/2026

O que o código faz hoje e pode surpreender quem lê as telas. Nenhum deles muda as regras descritas neste documento; eles explicam casos em que o número na tela parece não bater com a intuição.

- **Câmeras ONVIF (fabricante fora de Axis e Hikvision) tendem a aparecer lentas.** A latência medida é o tempo da consulta de eventos, e a câmera pode segurar essa consulta por até 5 s esperando evento. Uma câmera parada, sem eventos, mede perto de 5.000 ms e cai em Parcialmente instável, com janelas Degradadas.
- **Hikvision só alterna entre Estável e Offline.** A latência não é medida e esse canal não tem ping que possa se perder, então Parcialmente instável e Instável não acontecem. O mesmo vale para a perda nas câmeras ONVIF: só a câmera Axis chega a Instável.
- **A faixa de "perda baixa" não é alcançada** com a janela de 10 pings: 1 perdido já é 10%, que é "perda alta". Para ter a faixa intermediária, a janela precisa ser maior que 10.
- **Ping perdido não entra como falha no histórico.** Por isso a janela de 5 minutos só fica Degradada por lentidão, e a tabela Conexão Intermitente em 1 hora e 24 horas, que conta quedas no histórico fino, tende a mostrar zero quedas.
- **Dois réguas de latência convivem:** a do estado da câmera (100 e 300 ms) e a da tabela do dashboard (80, 130 e 180 ms). Vale deixar isso claro para quem lê as duas telas.